



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ ИУ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ ИУ-1 «Системы автоматического управления»

ОТЧЕТ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Студент _____ Соин Андрей Дмитриевич
фамилия, имя, отчество

Группа _____ ИУ1-41Б

Тип практики _____ Учебный практикум

Название предприятия _____ Кафедра ИУ-1

Студент _____ А. Д. Соин
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Руководитель практики _____ Д. А. Лётка
(Подпись, дата) (И.О. Фамилия)

Оценка _____

2026 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой ИУ-1
(Индекс)

К.А. Неусьпин
(И.О. Фамилия)

« 10 » июня 20 24 г.

З А Д А Н И Е
на прохождение учебной практики

Студент группы ИУ1-41Б

Соин Андрей Дмитриевич
(Фамилия, имя, отчество)

Задание

Построение графиков. Используя блоки библиотеки Simscape, собрать в программной среде MATLAB Simulink схему, в которой двухобмоточный линейный трансформатор используется для питания активной нагрузки. Отобразить графики напряжения на обмотках. Оценить влияние изменения параметров линейного трансформатора на значения напряжений на обмотках.

Оформление отчета по практике:

Отчет на _____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)
оформление графического материала в отчете по практике не предусмотрено

Дата выдачи задания « 20 » февраля 20 26 г.

Руководитель практики

(Подпись, дата)

Д. А. Лётка
(И.О. Фамилия)

Студент

(Подпись, дата)

А. Д. Соин
(И.О. Фамилия)

СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	1
ВВЕДЕНИЕ.....	2
1. MATLAB.....	2
Типы данных.....	2
Условные операторы.....	5
Циклы.....	5
Функции.....	6
Графики.....	6
2. Simulink.....	8
Данные в Simulink.....	8
Работа с данными.....	9
Построение графиков.....	9
Алгоритмические блоки Simulink.....	10
3. Выполнение практического задания.....	11
Построение графиков MATLAB.....	11
Моделирование в Simulink.....	12
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	17
Приложение 1.....	18
Приложение 2.....	19
Приложение 3.....	19
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	20

ВВЕДЕНИЕ

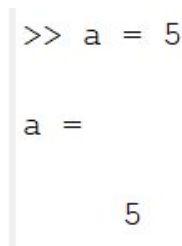
Современные системы автоматического управления широко применяются в инженерной практике, что обуславливает необходимость использования эффективных средств математического моделирования процессов. Одними из наиболее распространённых программных средств в данной области являются MATLAB и Simulink, предоставляющих широкие возможности для моделирования, исследования и оптимизации динамических систем.

Целью данного практикума является освоение основ моделирования в среде MATLAB/Simulink. В ходе выполнения практической работы рассматриваются вопросы построения графиков в MATLAB, а также симуляция работы линейного трансформатора в Simulink и изучение его поведения при изменении его характеристик или характеристик цепи.

1. MATLAB

Типы данных

В MATLAB основным типом данных являются скалярные величины – числа, целые или с плавающей точкой, которые могут быть как действительными так и мнимыми.



```
>> a = 5  
  
a =  
  
5
```

Рисунок 1. Создание скалярной переменной

Для чисел в MATLAB определены все классические алгебраические операции:

- Сложение
- Вычитание
- Умножение
- Деление
- Возведение в степень

```
>> [a+5, a-3, a*4, a/2, a^2]

ans =

    10.0000     2.0000    20.0000     2.5000    25.0000
```

Рисунок 2. Использование стандартных операций со скалярами

Вторым по популярности типом данных в MATLAB является матричный тип, в частности вектор – набор скаляров. Для матриц также определены все стандартные операции, как матричные, так и поэлементные. Для поэлементных операций перед знаком операции ставится точка. При выполнении поэлементных операций результатом является матрица того же размера, что и исходная, каждый из элементов которой является результатом применения операции к элементу исходной матрицы. Для задания матриц существует несколько способов: для ручного задания матриц используется стандартный синтаксис со скобками, запятыми/пробелами для разделения элементов в одной строке и точкой с запятой для разделения на столбцы, для автоматического создания матриц существуют несколько стандартных функций:

- `zeros(n,m)` – создает матрицу размером n столбцов и m строк, и заполняет ее нулями;
- `ones(n,m)` - создает матрицу размером n столбцов и m строк, и заполняет ее единицами;
- `nan(n,m)` - создает матрицу размером n столбцов и m строк, и заполняет ее объектами Not-A-Number;
- `diag(vec)` – создает квадратную матрицу, на главной диагонали которой располагаются элементы переданного функции вектора;
- `eye(n)` – создает единичную матрицу размера $n \times n$;

```
>> A = [1 2; 3 4]

A =

     1     2
     3     4

>> B = ones(2, 2)

B =

     1     1
     1     1
```

Рисунок 3. Создание матриц

Для доступа к элементам матриц в MATLAB используется индексация по строке и столбцу, индексы указываются в круглых скобках после названия матрицы, например для получения элемента находящегося в i -ой строке в j -ом столбце матрицы A необходимо написать $A(i,j)$. Заметным отличием MATLAB от других языков является то, что индексация идет не с 0, а с 1. Также можно получить доступ не к одному элементу, а к множеству (строке или столбцу), для этого вместо индекса указывается знак двоеточия, например чтобы считать всю i строку из матрицы A необходимо написать $A(i,:)$.

```
>> A(1,1)

ans =

     1

>> A(1, :)

ans =

     1     2
```

Рисунок 4. Получение элемента массива

Для матриц также реализована функция транспонирования. Для этого достаточно указать ` после названия массива, то есть для транспонирования матрицы A достаточно написать A' .

```
>> A'

ans =

     1     3
     2     4
```

Рисунок 5. Транспонирование матрицы

Еще одной немаловажной особенностью синтаксиса языка является то, что при попытке выполнения математических операций между матрицей и скаляром операция будет выполняться поэлементно. Например при попытке прибавить к матрице A единицу в результате мы получим матрицу к каждому элементу которой прибавлена единица.

Условные операторы

В MATLAB как и в других языках программирования реализованы условные операторы, их синтаксис похож на C-подобные языки, но имеет важное отличие, после блока условного оператора необходимо указать end.

```
if (a == 1)
    a = a + 1;
else
    a = 1;
end
```

Рисунок 6. Условный оператор if-else

Циклы

Циклы являются необходимой частью любого языка программирования. В MATLAB реализованы все основные виды циклов:

- Цикл с заданным числом операций - **for**. Количество операций задается при создании цикла и отслеживается с помощью некоторой переменной, определенной при создании цикла
- Цикл с предусловием - **while**. Количество итераций заранее неизвестно, цикл выполняется до тех пор, пока выполняется некоторое условие.

```

for i=1:5
    show(i)
end

while true

end

```

Рисунок 7. Создание циклов

Функции

В MATLAB реализован синтаксис создания функций. Они могут возвращать и принимать на вход любые данные (матрицу, вектор или скаляр). Функции могут определяться либо в файле где они будут использоваться, либо в отдельном файле с тем же названием, что и функция.

```

function [X] = newFunction(a, b)
    X = 1;
end

```

Рисунок 8. Создание функции

В квадратных скобках указываются выходные значения, после знака равно указывается название функции, а после него в круглых скобках аргументы функции. Для того чтобы вернуть значение достаточно в теле функции присвоить выходной переменной желаемое значение.

Графики

В MATLAB можно строить 2D и 3D графики разных видов. Для построения графика необходимо передать функции вектор координат в каждом из пространств (X и Y для 2D или X, Y, Z для 3D), а также параметры задающие внешний вид графика.

2D графики можно построить с помощью следующих функций:

- Линейный график: `plot(x, y)`
- Точечный: `scatter(x, y)`
- Столбчатый: `bar(x, y)`
- Гистограмма: `histogram(data)`

Для 3D графиков реализованы функции:

- Поверхности: `surf(X, Y, Z)`
- 3D линии: `plot3(x, y, z)`
- Контурные карты: `contour(X, Y, Z)`

MATLAB позволяет включать и отключать координатную сетку с помощью команды `grid` с параметрами `on`, `major`, `minor` или `off`.

С помощью команды `axis([xmin xmax ymin ymax])` можно задать границы по каждой из осей.

Для оформления графиков реализованы следующие функции:

- `xlabel('X-axis')` - подпись оси X;
- `ylabel('Y-axis')` - подпись оси Y;
- `zlabel('Z-axis')` - подпись оси Z, только для 3D;
- `title('Мой график')` - заголовок графика.

Стиль самого графика задается при создании следующими параметрами.

- Стиль линии
 - '-' – сплошная линия;
 - '--' – пунктирная линия;
 - ':' – точечная линия;
 - '-.' – штрихпунктирная линия;
- Цвета
 - 'r' — красный;
 - 'g' — зелёный;
 - 'b' — синий;
 - 'c' — голубой;
 - 'm' — фиолетовый;
 - 'y' — жёлтый;
 - 'k' — чёрный;
 - 'w' — белый;
- Типы маркеров
 - 'o' — круг;
 - 's' — квадрат;

- o 'd' — ромб;
- o '*' — звездочка;
- o '+' — плюс;
- o 'x' — крест;
- Толщина линии - 'LineWidth';
- MarkerSize — размер маркера;
- MarkerFaceColor — цвет заполнения;
- MarkerEdgeColor — цвет границы маркера.

2. Simulink

Данные в Simulink

Так как Simulink является надстройкой над MATLAB в нем реализованы все типы данных, представленные в MATLAB. Для создания константы в Simulink используется блок Constant, он может хранить в себе как скаляр, так и вектор, и матрицу.

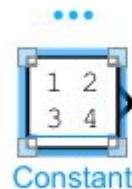


Рисунок 9. Блок константы, содержащий матрицу

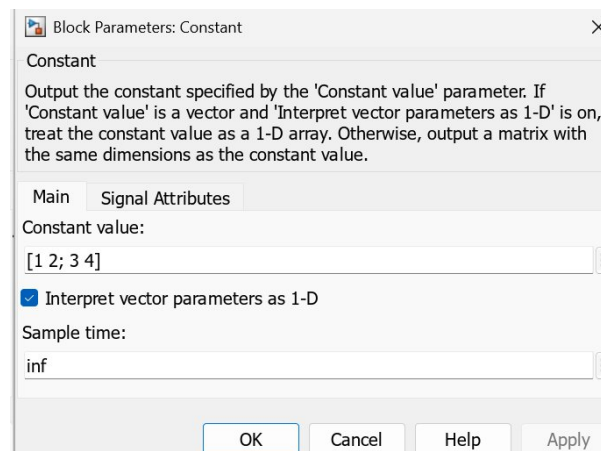


Рисунок 10. Меню задания значения константы

Работа с данными

Для работы данных в Simulink также реализованы отдельные блоки:

- Блок сложения/вычитания. Позволяет сложить значения, поступающие на вход. В меню настройки блока можно задать с какими знаками будет проводиться сложение (каждый из входов можно умножить на +1 или -1).



Рисунок 11. Блок сложения/вычитания

- Блок умножения/деления. Позволяет умножить или разделить значение, поступающее на 1 вход на значение со 2 входа. В меню настройки блока можно задать какая из операций должна быть выполнена. Поддерживаются как матричные, так и поэлементные операции.

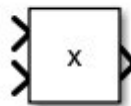


Рисунок 12. Блок умножения/деления

- Блок интегратора. Получает на вход некоторое значение, а затем интегрирует его во времени. С учетом начальных условий, которые можно задать в меню настройки интегратора.

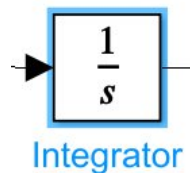


Рисунок 13. Блок интегратора

Построение графиков

Для построения графиков используется блок scope. На вход он может принимать как вектор значений одного параметра, так и вектор таких векторов. В результате получается набор графиков, построенных на основе этих векторов.

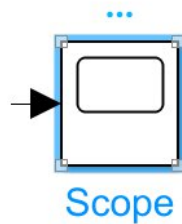


Рисунок 14. Блок scope

Стандартный стиль окна scope – черный фон с черной рамкой, для того чтобы это исправить необходимо в настройках view перейти во вкладку style и изменить axes color и background color на белый.

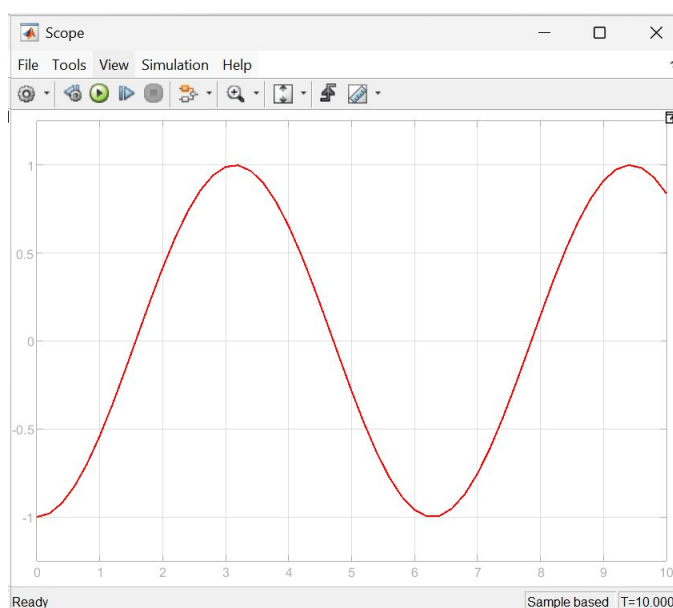


Рисунок 15. Пример графика в Scope

Алгоритмические блоки Simulink

Для упрощения читаемости моделей в Simulink используются такие блоки как MATLAB function и subsystem. Они позволяют отдельно реализовать части программы и использовать их в основной модели с помощью всего одного блока.

Subsystem – блок Simulink представляющий собой модель Simulink имеющую входные и выходные параметры. Внутри него можно использовать все блоки Simulink, а также другие subsystem.

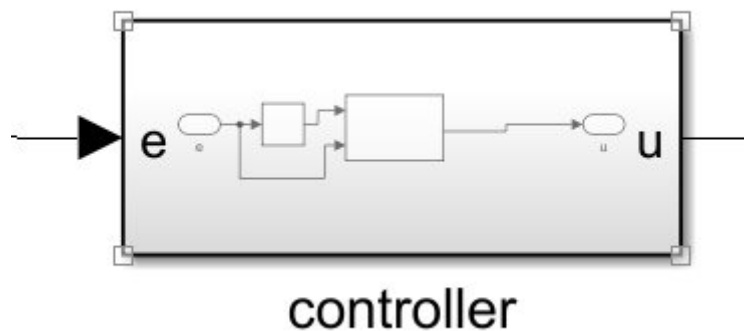


Рисунок 16. Пример использования *subsystem*

Еще одним способом повысить читаемость программы является блок MATLAB function он позволяет реализовать внутри себя функцию на языке программирования MATLAB, этот блок будет иметь те же входы и выходы, что и функция



Рисунок 17. Блок MATLAB function

3. Выполнение практического задания

Построение графиков MATLAB

При выполнении задания была разработана программа код которой представлен в Приложении 1. В коде с помощью функции *linspace* создается массив значений по оси x (от -2π до 2π) затем для каждой точки в этом массиве вычисляется соответствующее значение по оси y для двух заданных функций $\sin(x)$ и $\sin(7x)$. Затем с помощью *subplot* строится окно с двумя графиками, на которых задано разное приближение, вся область определения на первом (верхнем) и промежуток от 0 до 2π на втором (нижнем). Для графика $\sin(x)$ задается стиль, со-

ответствующий варианту – голубая линия с толщиной 4, с прерывистой линией и маркерами точками. Полученный график можно увидеть в Приложении 2.

Моделирование в Simulink

При построении модели в Simulink были использованы блоки из библиотеки `simscape` и стандартной библиотеки, такие как блок линейного трансформатора, блоки вольтметра и амперметра, RLC-цепочка, и генератор переменного напряжения, и блоки `scope` для построения графиков напряжения и тока. Полученная схема представлена в Приложении 3. При работе с составленной моделью в начале были исследованы характеристики системы при заданных характеристиках.

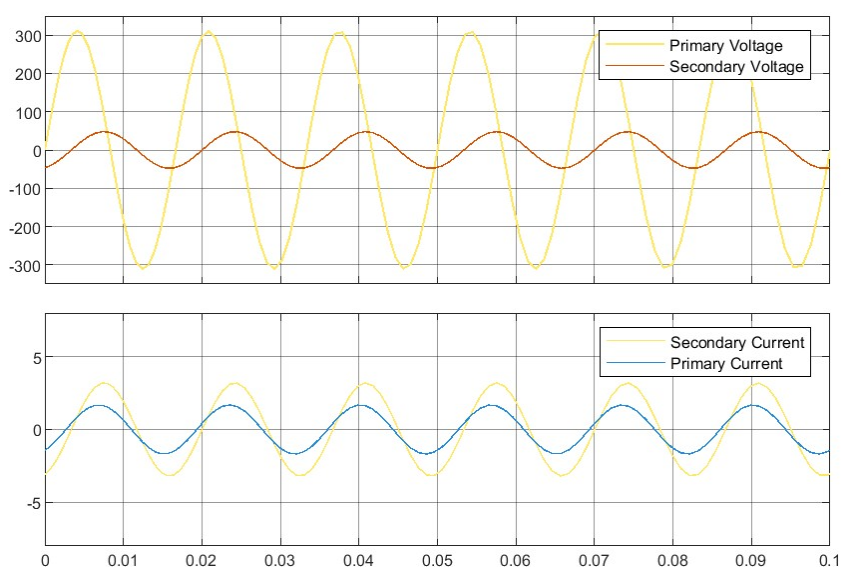


Рисунок 18. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора

Изменение номинальной мощности никак не повлияло на модель. Так как она изначально была выбрана с запасом относительно реальной мощности трансформатора.

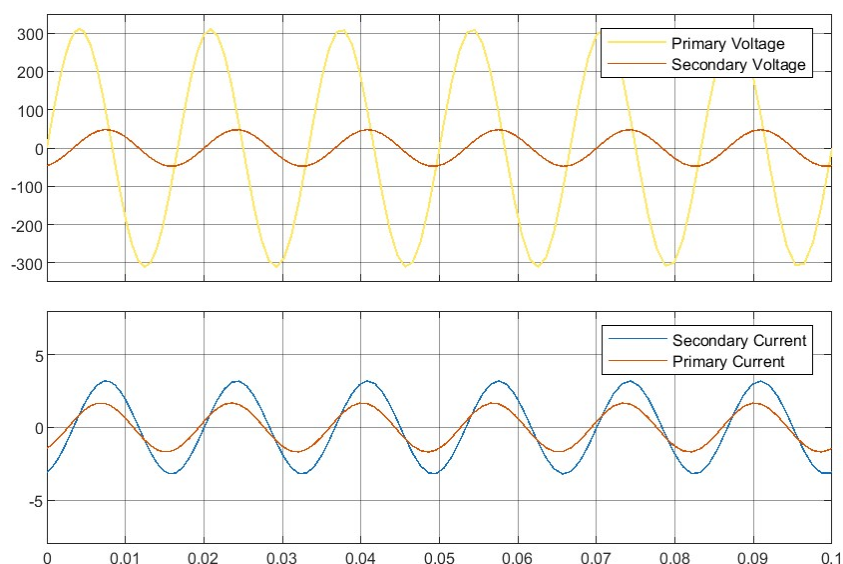


Рисунок 19. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении номинальной мощности

Изменение номинальной частоты, также не вызвало заметного изменения показателей модели.

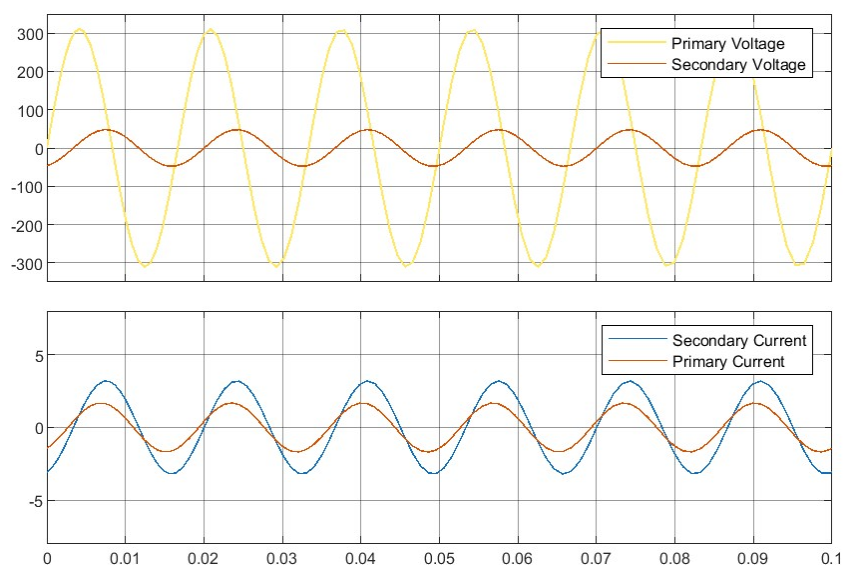


Рисунок 20. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении номинальной частоты

Изменение номинального напряжения, оказывает существенное влияние на показатели модели. Отношение номинальных напряжений на обмотках прямо пропорционально отношению токов на обмотках и их значения. Так например при совпадении номинальных напряжений первичной и вторичной обмоток также совпадают и токи на обмотках.

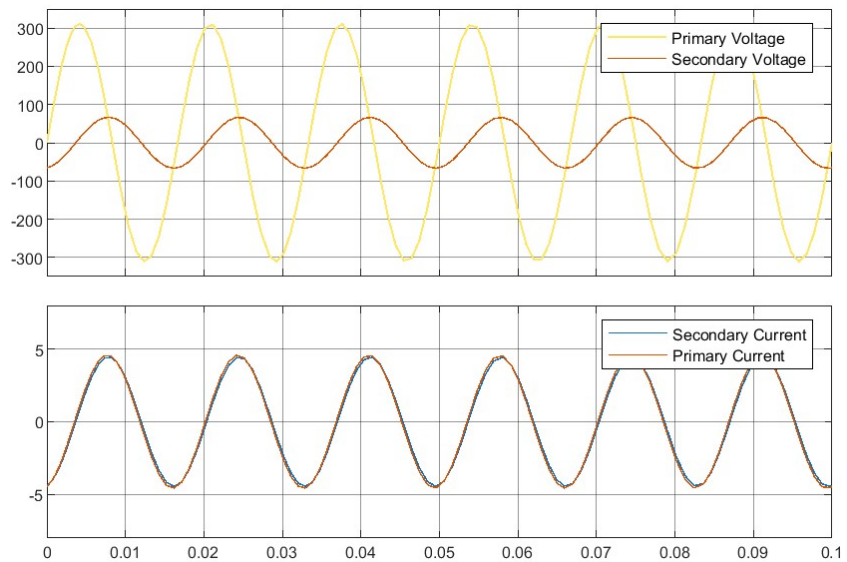


Рисунок 21. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении номинального напряжения на обмотках

Изменение активного сопротивления обмоток не оказывает заметного влияния на характеристики цепи, например при увеличении сопротивления первичной обмотки в два раза, графики напряжений и токов на обмотках не отличаются от исходных.

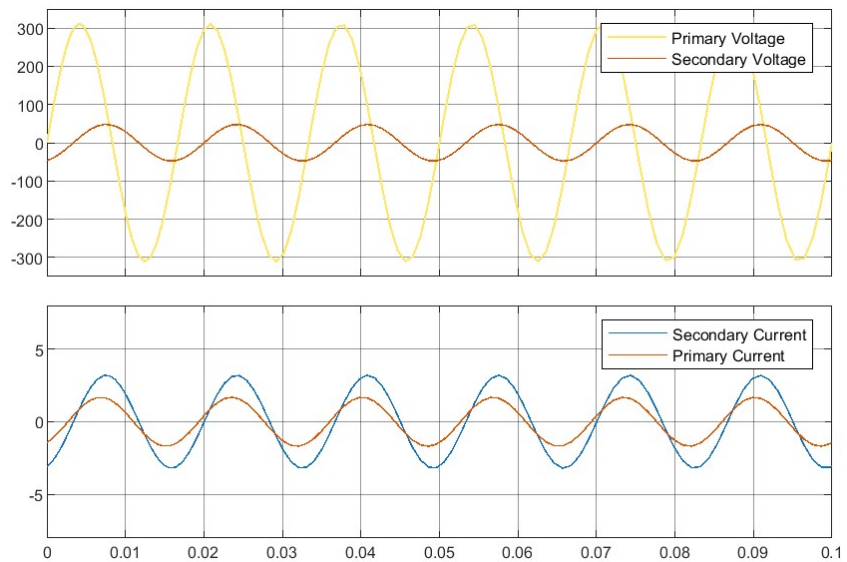


Рисунок 22. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении активного сопротивления обмоток

Изменение действующей индуктивности обмоток, также как и изменение сопротивления никак не влияет на выходные параметры.

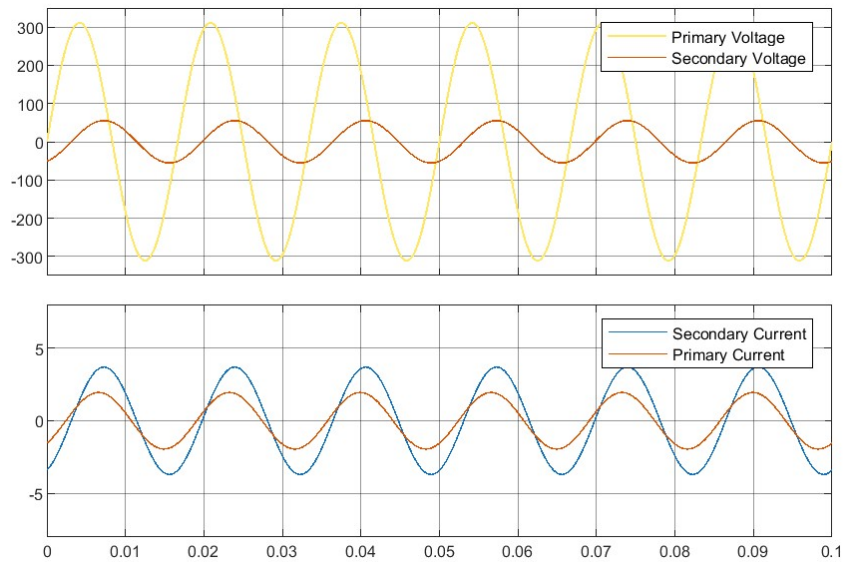


Рисунок 23. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении индуктивности рассеяния обмоток

Изменение сопротивления цепи намагничивания приводит к изменению тока на вторичной обмотке. Например уменьшения сопротивления в цепи намагничивания приводит к увеличению тока.

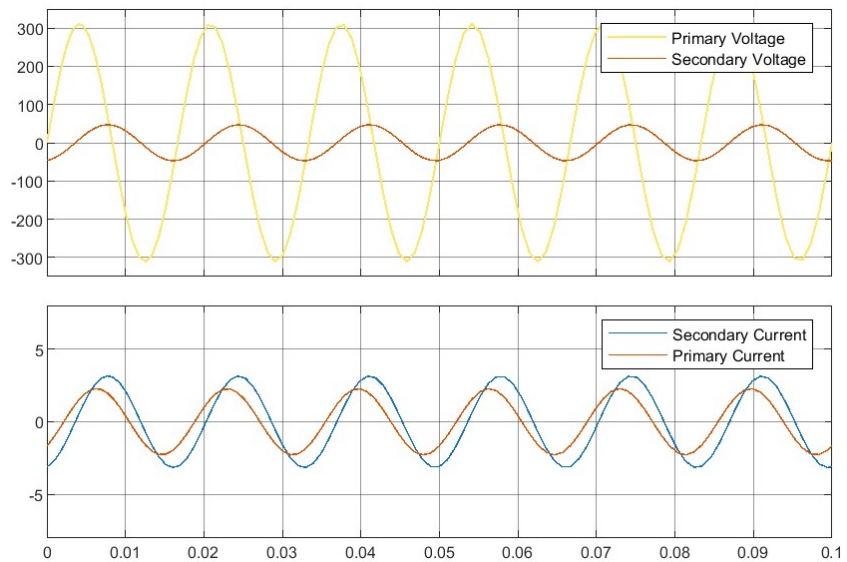


Рисунок 24. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении сопротивления цепи намагничивания

Изменение индуктивности цепи намагничивания не оказывает заметного влияния на выходные показатели цепи.

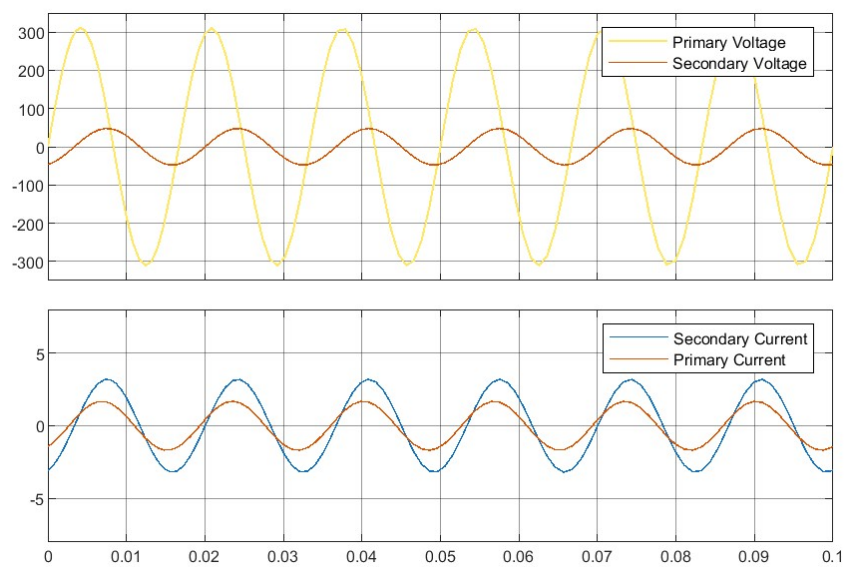


Рисунок 25. Графики напряжения и тока на обмотках трансформатора при изменении индуктивности цепи намагничивания

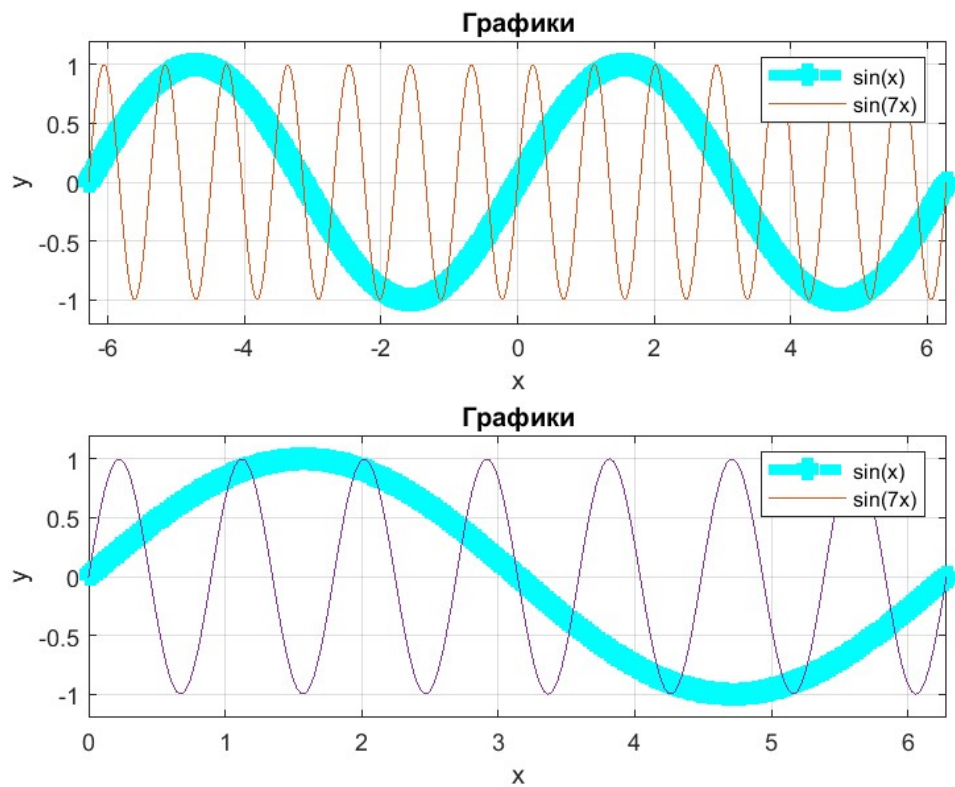
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе были изучены основы MATLAB и MATLAB Simulink. При работе со средой MATLAB была написана программа, строящая требуемые график. В ходе разработки были изучены существующие параметры графиков. В среде Simulink были изучены основные блоки, а также пакет SIMSCAPE. В ходе работы была смоделирована цепь, используемая для исследования влияния изменения параметров трансформатора на выходные характеристики цепи.

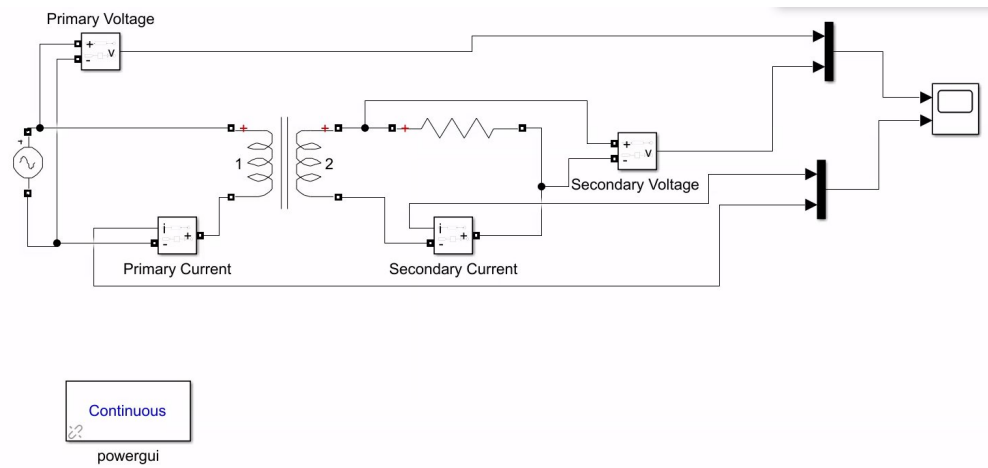
Приложение 1.

```
1. x = linspace(-2*pi, 2*pi, 500);
2. y1 = sin(x);
3. y2 = sin(7*x);
4. subplot(2, 1, 1);
5. plot(x, y1, 'LineWidth',4, 'Color','c', 'LineStyle','-.', 'Marker', 's');
6. hold on;
7. plot(x, y2);
8. axis([-2*pi, 2*pi, -1.2, 1.2]);
9. grid on;
10. title("Графики");
11. xlabel("x");
12. ylabel("y");
13. legend('sin(x)', 'sin(7x)');
14. subplot(2, 1, 2);
15. plot(x, y1, 'LineWidth',4, 'Color','c', 'LineStyle','-.', 'Marker', 's');
16. grid on;
17. plot(x, y2);
18. hold on;
19. axis([ 0*pi, 2*pi, -1.2, 1.2]);
20. title("Графики");
21. xlabel("x");
22. ylabel("y");
23. legend('sin(x)', 'sin(7x)');
```

Приложение 2.



Приложение 3.



СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. MathWorks. MATLAB Documentation. — URL: <https://www.mathworks.com/help/MATLAB/> (дата обращения: 27.03.2026).
2. Документация MATLAB (рус.). — URL: <https://docs.exponenta.ru/MATLAB/index.html> (дата обращения: 27.03.2026).
3. MathWorks. Simulink Documentation. — URL: <https://www.mathworks.com/help/Simulink/> (дата обращения: 27.03.2026)
4. Документация Simulink. — URL: <https://docs.exponenta.ru/Simulink/index.html> (дата обращения: 27.03.2026).
5. MathWorks. Simscape Documentation. — URL: <https://www.mathworks.com/help/physmod/simscape/> (дата обращения: 27.03.2026).
6. Документация Simscape (рус.). — URL: <https://docs.exponenta.ru/physmod/simscape/index.html> (дата обращения: 27.03.2026).